

Principe des réseaux numériques

Les Services sous TCP/IP

Victor OYETOLA

Université d'Abomey-Calavi, chef Service de la Promotion des TICs

April 9, 2024

1 Les services sous TCP/IP

- Configuration réseau
- Telnet, ssh, ftp, nfs
 - Telnet
 - SSH
 - FTP
 - NFS
- DNS, DHCP/DHCPv6
 - Origine du DNS
 - Installation
 - Configuration
 - DHCP et DHCPv6
- Service web/base de données
 - Linux Apache Mysql Php
 - Base de données
 - Créer une base de données
- LDAP, MAIL, SYSLOG
 - Système de messagerie électronique

TCP /IP

- Dans la pile de protocoles Internet, les protocoles de base sont ce que l'on appelle communément TCP/IP
- TCP/IP ne signifie pas "TCP et IP", mais tous les protocoles de base de la pile de protocoles Internet (TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP)

Communications Internet

Tout ordinateur doit implémenter IPv4 ou IPv6 et mettre en oeuvre TCP, UDP et ICMP.

Les Sockets et TCP/UDP

- Lorsqu'une application veut communiquer avec TCP ou UDP, elle crée un socket qui représente une connexion avec un hôte distant. Lorsque ce socket est ouvert, TCP contacte la couche transport de l'hôte distant et établit une connexion associée au socket.
- Pour envoyer des données, l'application écrit les données dans le socket de la même manière que les données sont écrites dans un fichier en utilisant un handle de fichier.

Communications Internet

Toute connexion est définie par:

(Source IP, Destination IP, Source Port, Destination Port, Service)

Les Services assurés par les OS Linux

Les services les plus usités sont:

- Les services de passerelle
- Les services d'infrastructure
- les services de virtualisation
- Les services d'authentification
- Les services de bases de données
- Les services web
- Les services de partage
- Les services de mail
- Les services de communications unifiées
- Les services de surveillance

Les services de passerelle

- Le Routage
- Le NAT
- IPv6/RA IPv4
- Les Proxys

Les services d'infrastructure

- TELNET, SSH, DNS
- Le DHCPv4/DHCPv6
- Le NTP/NTPS

Les services web

- HTTP/HTTPS
- Proxy web

Les services d'authentification

- LDAP
- Radius
- kerberos /TLS

Les services de base de données

- MariaDB
- Postgresql

Les services de partage

- FTP/SSH
- NFS/ SAMBA

Les services de mail

- SMTP/SMTPS/Submission
- IMAP/IMAPS
- POP3/POP3S

Les services de communications unifiées

- SIP
- RTP /IAX

Les services de surveillance

- SNMP
- SYSLOG
- Netflow

Les services de virtualisation

- KVM, Proxmox, Vmware
- openstack, ganeti
- Docker, Kubernetes

Chaque service peut être redémarré, rechargé avec la commande de reinitialisation suivante:

Démarrage et arrêt des services

- `systemctl restart service`
- `systemctl stop service`
- `systemctl reload service`

```
systemctl restart apache2  
/etc/init.d/apache2 restart (ancienne méthode)
```

Vérification de l'état des services

```
systemctl status (tous les services)  
systemctl status apache2 (un seul service)
```

Auparavant, les systèmes Linux utilisaient des systèmes d'initialisation basés sur des scripts, tels qu'init.d qui avaient des limitations. , .

Limitations des initialisation basées sur les scripts

- La gestion des dépendances entre les services était complexe
- Des problèmes de démarrage ou d'arrêt souvent observés
- le démarrage séquentiel des services entraînait des temps de démarrage plus longs.

Lister les Services

- `systemctl list-unit-files - -type=service`

Redémarrer le service nginx

- `systemctl restart nginx.service`

activer/desactiver le service ssh

- `systemctl enable/disable ssh.service`

Cération d'un service

Pour créer un service personnalisé, créer un fichier de service systemd. Ces fichiers sont généralement stockés dans le répertoire **/etc/systemd/system/**. Voici un exemple de fichier de service simple pour un script personnalisé :

[Unit]

Description=Mon Service Personnalisé

After=network.target

[Service]

ExecStart=/usr/bin/mon_script.sh

Type=simple

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Création de service

- La section **[Unit]** contient des métadonnées sur le service, telles que sa description et ses dépendances.
- La section **[Service]** spécifie comment le service doit être exécuté, y compris le chemin vers l'exécutable.
- La section **[Install]** définit comment le service doit être activé au démarrage.

Après création du fichier , recharger systemd puis activer le service:

- `systemctl daemon-reload`
- `systemctl enable service`

Configuration Réseau avec **Netplan** sous ubuntu

- **Netplan** a été introduit pour la première fois dans Ubuntu 17.10 (Artful Aardvark) en tant que remplacement de l'outil de configuration réseau traditionnel,
- Depuis Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver), Netplan est devenu le principal outil de configuration réseau pour Ubuntu Server
- La configuration se fait dans fichier .yaml:
/etc/netplan/01-netcfg.yaml
- Debian continue d'utiliser la configuration traditionnelle pour le réseau

La configuration réseau netplan se fait avec le format YAML(Bionic)

```
network:
```

```
  version: 2
```

```
  renderer: networkd
```

```
  ethernets:
```

```
    ens14:
```

```
      dhcp4: no
```

```
      addresses: [192.168.255.40/24]
```

```
      gateway4: 192.168.255.3 (option désormais deprecated)
```

```
      nameservers:
```

```
        addresses: [196.192.16.21,196.192.16.22]
```

```
      dns-search: example.com
```

netplan apply (Après configuration, utiliser cette commande)

La configuration réseau netplan se fait avec le format YAML(Jammy)

network:

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

ens14:

addresses: [192.168.255.40/24]

routes:

- to: 0.0.0.0/0

via: 196.192.16.1

nameservers:

addresses: [196.192.16.21,196.192.16.22]

dns-search: example.com

Configuration Réseau sous DEBIAN

Sous debian la configuration est restée traditionnelle et ce toujours dans le fichier de configuration **/etc/network/interfaces**

/etc/network/interfaces

```
auto eno13
iface eno13 inet static
    address 192.168.32.47/19
    gateway 192.168.32.32
```

/etc/resolv.conf

```
search uac.bj
nameserver 196.192.16.21
nameserver 196.192.16.22
```

Après configuration, utiliser cette commande sous debian

systemctl restart networking

Quelques commandes utiles en réseau

- **ip -br -c a**
- **ss -tln 'sport == :22'**
- **mtr -r www.google.com**
- **iptables -L**
- **nmap -sV 192.168.1.15**
- **traceroute uac.bj**
- **dig www.uac.bj; dig -x 196.192.16.1**

Le service Telnet

- TELNET : (**TEL**ecommunication **NET**work) est un protocole de réseau utilisé sur Internet ou sur des connexions de réseau local (LAN). Il a été développé en 1969 à partir de la **RFC 15** et normalisé en tant que IETF STD 8, l'une des premières normes Internet.
- l'application serveur pour telnet s'appelle **telnetd** sous debian
- Utiliser **putty** ou un **terminal** comme application cliente.
- **Telnet est obsolète car pas sécurisé, il utilise le port 23.**
- Pour se connecter utiliser la commande: **telnet IP_MACHINE**

Le service SSH

- SSH (ou **Secure SHell**) est un protocole qui facilite les connexions sécurisées entre deux systèmes à l'aide d'une architecture client/serveur et permet aux utilisateurs de se connecter à distance à des systèmes hôte de serveurs.
- **Installer ssh sous linux pour activer le service** (`apt install ssh`)
- Il utilise le port 22. SSH est utilisé par **ANSIBLE**
- putty et un terminal sont utilisés comme application cliente
- SSH est sécurisé: les données échangées sont cryptées entre client et serveur
- Pour se connecter utiliser la commande: (`ssh -l user IP_machine`)
- Utiliser **ssh-keygen** pour générer votre paire de clé publique/privé; copier la clé publique dans le fichier `.ssh/authorized_keys` du serveur distance pour autoriser ssh sans mot de passe

Le service FTP

- FTP: **F**ile **T**ransfer **P**rotocol est utilisé pour le transfert de fichiers d'un ordinateur sur Internet vers un autre.
- Installer **ftpd** sur une machine linux pour activer le serveur
- Il utilise le port 20/21
- utiliser Filezilla comme application cliente
- FTP n'est pas sécurisé mais pas vraiment nécessaire, on peut utiliser **SFTP** pour des échanges sécurisés

Le service NFS

- **N**etwork **F**ile **S**ystem (NFS): système de fichiers en réseau pour partager des données principalement entre systèmes de type UNIX
- Ce protocole utilise le port 2049
- Installer le paquet **nfs-kernel-server** pour activer le serveur
- Installer le paquet **nfs-common** pour utiliser le coté client.
- Le fichier de configuration sur le serveur est **/etc/exports**

NFS: /etc/exports

```
/home/ 192.168.0.3(rw,sync)  
/var/www/ 192.168.0.0/24(rw,sync)  
/opt/apps/ serveur.exemple.com(rw,sync)
```

Le client utilise la commande mount

```
mount 192.168.0.1:/home /mnt
```

Directement dans le fichier /etc/fstab

```
192.168.0.1:/home /home nfs defaults 0 0
```


Le DNS

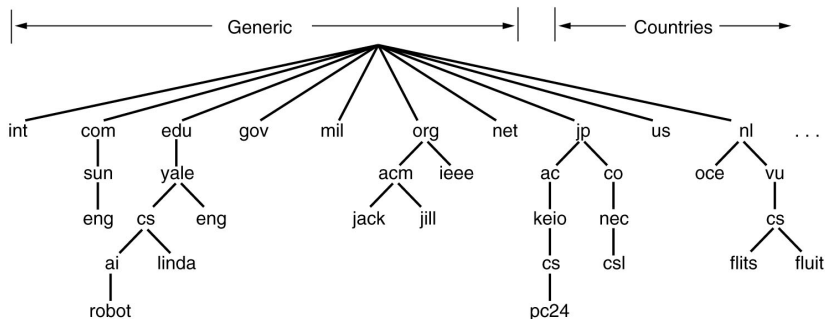
- se rappeler d'une adresse IP est assez difficile, ex : 212.27.48.10
- Mais alors de plusieurs (209.85.137.99, 139.124.181.131, . . .), c'est franchement pénible !
- En revanche, retenir des noms comme www.free.fr, www.google.com, www.uac.bj , c'est bien plus facile
- C'est pourquoi le DNS existe : il permet de nommer des ordinateurs et de "résoudre" des noms en adresses IP :
 - www.free.fr en 212.27.48.10
 - www.google.com en 209.85.137.99
 - www.uac.bj en 196.192.16.5
- et inversement **résolution inverse**

- Au début d'internet, l'espace de noms était "plat" et admettait des noms de type :
 - serveur
 - capucine
 - gandalf
- et centralisé : géré par le NIC (Network Information Center)
- puis plus tard par l'INTERNIC (Internet Information Center)
- mais la multiplicité des ordinateurs connectés et nommés a rendu la gestion trop lourde et un nom pris ne pouvait plus être utilisé
- ce qui s'est traduit par l'utilisation de noms de plus en plus obscurs : serveurbis , gandalfsecond, etc.

Tout ceci dans le fichier **/etc/hosts** traditionnel utilisé de nos jours

Origine du DNS

- Avec le DNS, l'espace de noms est organisé en une hiérarchie au sommet de laquelle figure la racine et immédiatement en dessous les TLD (Top-Level Domain) ou domaines de niveau supérieurs :



Origine du DNS

L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a en charge la création des TLD et a créé notamment les TLD suivants :

- com : entreprises commerciales
- edu : établissements d'enseignement
- org : organisations diverses

un TLD par code pays sur 2 lettres (norme ISO 3166)

- fr France
- uk Royaume-Uni
- de Allemagne
- tv Ile Tuvalu
- bj Bénin

Origine du DNS

L'ICANN a ensuite délégué la gestion des sous-domaines des TLD à des entreprises ou organisations gouvernementales

- com et net à la société VeriSign
- edu, org et autres à l'INTERNIC
- fr et re à l'AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération)
- bj à Bénin Télécoms SA (aujourd'hui repris par Jeny SAS)

Ces gestionnaires vendent (parfois via des registrars) les sous-domaines de leurs TLD et en délèguent la gestion à leurs acheteurs :

- google.com acheté et géré par google
- uac.bj acheté et géré par UAC

Achat et dépôt de sous-domaine

Se fait généralement pour une durée limitée (1 à 10 ans) auprès d'un registrar 3 types d'informations à fournir :

- Administrative Contact : responsable du sous-domaine
- Billing Contact : payeur du sous-domaine
- Technical Contact : responsable technique du sous-domaine

Les 3 contacts peuvent être identiques et ces informations sont consultables avec la commande whois ou sur le site de <http://www.whois.net>.

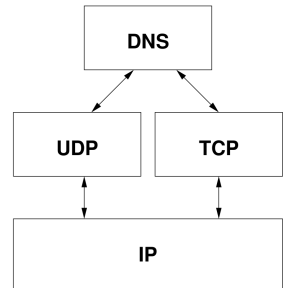
Le dépositaire d'un domaine doit également fournir au moins 2 serveurs de noms

DNS : terminologie

- Le terme **domaine** désigne à la fois un domaine, un sous-domaine, etc :
fr, univ-amu.fr et aix.univ-amu.fr sont des domaines
- Le nom d'un domaine ne doit pas dépasser 63 caractères
- Au début, caractères ASCII (lettres **a-z**, chiffres **0-9**, tiret -), puis extension Punycode (RFC 3490)
- Le DNS est insensible à la casse :
`aix.univ-amu.fr` $\equiv$ `Aix.Univ-AMU.fr`
- Les points séparent des **labels** : `aix.univ-amu.fr` est composé des 3 labels `aix`, `univ-amu` et `fr`
- On ne peut distinguer un domaine d'un nom d'ordinateur :
`allegro.aix.univ-amu.fr` est un domaine (correspondant à un ordinateur)
- Un nom complètement qualifié ou FQDN (*Fully Qualified Domain*

Situation du DNS dans TCP/IP

- Le DNS est un protocole d'application
- DNS peut utiliser indépendamment UDP ou TCP
- Pour la quasi-totalité des requêtes DNS, c'est UDP qui est utilisé car il est rapide
- Mais certaines requêtes engendrent des réponses longues (supérieures à 512 octets) : dans ce cas, TCP est utilisé (notamment pour les transferts de zone entre serveurs)
- Les **serveurs DNS ont un port réservé en UDP et TCP : le 53**



Le différentes informations d'une base DNS

- Le DNS ne se limite pas à la simple résolution de noms
- Différents types d'informations (enregistrements DNS) sont gérés par un serveur et ont un code. En particulier :
 - **A** : Adresse IPv4 d'ordinateur
 - **AAAA** : Adresse IPv6 d'ordinateur
 - **MX** : (*Mail eXchanger*) adresse du serveur SMTP du domaine. Il peut y en avoir plusieurs, chacun avec une priorité (le plus petit est prioritaire)
 - **CNAME** : nom canonique pour un alias (autre nom pour le domaine)
 - **NS** : (*Name Server*) nom d'un serveur de noms du domaine
 - **PTR** : lien vers un autre nom de domaine. Utilisé surtout pour la résolution inverse
 - **SOA** : (*Start Of Authority*) plusieurs paramètres concernant le domaine :
 - nom du serveur primaire de la zone
 - adresse mail du responsable, où @ est remplacé par . (point)
 - durée de vie (TTL) des enregistrements fournis
 - et autres choses

Une requête à un serveur de noms précise le type d'information voulue en réponse (ou **ANY**).

Exemple d'enregistrements (source Wikipedia)

- délégation de zone dans le domaine .org : type **NS**

wikipedia	NS	ns1.wikimedia.org.
wikipedia	NS	ns2.wikimedia.org.
wikipedia	NS	ns0.wikimedia.org.

- enregistrements IPv4 : type **A**

ns0.wikimedia.org.	IN	A	208.80.152.130
ns1.wikimedia.org.	IN	A	208.80.152.142
ns2.wikimedia.org.	IN	A	91.198.174.4

- serveur de courrier (SMTP) : type **MX**

wikimedia.org.	IN	MX	10 mchenry.wikimedia.org.
wikimedia.org.	IN	MX	50 lists.wikimedia.org.

- alias : type **CNAME**

fr.wikipedia.org.	IN	CNAME	text.wikimedia.org.
-------------------	----	-------	---------------------

La résolution inverse

- La résolution inverse consiste à obtenir le FQDN d'un hôte à partir de son adresse IP
- Exemple : traduire 139.124.181.131 en `allegro.aix.univ-amu.fr`
- Pour cela, il faut déclarer un champ PTR pour l'ordinateur :
`131.181.124.139.in-addr.arpa. IN PTR
allegro.aix.univ-amu.fr.`
 - le serveur de noms doit aussi gérer le sous-domaine de `in-addr.arpa` correspondant
 - soit `w.x.y.z` l'adresse d'un ordinateur, alors le serveur doit gérer :
 - `w.in-addr.arpa.` si le réseau est de classe A
 - `x.w.in-addr.arpa.` si le réseau est de classe B
 - `y.x.w.in-addr.arpa.` si le réseau est de classe C

Installation

Le DNS sous linux Debian est connu sous le paquet bind9

- Pour l'installer: **apt-get install bind9**
- le dossier d'installation est **/etc/bind/**
- le fichier de configuration des zones est le fichier **named.conf.local**
- Le fichier **/etc/resolv.conf** précise le serveur DNS et le domaine

Une configuration en maître est sous le format:

named.conf.local

```
zone "exemple.com" {  
    type master;  
    file "/var/cache/bind/db.exemple";  
};
```

configuration du DNS

Une configuration du serveur secondaire est sous le format:

named.conf.local

```
zone "exemple.com" {  
    type slave;  
    masters { 196.192.16.1; };  
    file "/var/cache/bind/db.exemple";  
};
```

Le fichier de zone **db.exemple** est configuré comme suit:

```
$TTL 604800
@                IN      SOA      ifri.exemple.com. root.ifri.exemple.com. (
                    2014021402    ; Serial
                    604800         ; Refresh
                    86400          ; Retry
                    2419200        ; Expire
                    604800)        ; Negative Cache TTL
@                IN      NS       calavi.exemple.com.
@                IN      NS       kpanlingan.exemple.com.
exemple.com.     IN      MX       10 kpanlingan.exemple.com.
exemple.com.     IN      MX       20 calavi.exemple.com.
mail             IN      A        196.192.16.3
www              IN      A        196.192.16.5
mail             IN      AAAA     2001:4f8:45f::3
www              IN      AAAA     2001:4f8:45f::5
ifri.exemple.com. IN      CNAME    www
scolarite        IN      CNAME    www
```

Maître et Slave pour la zone inverse des IP 196.192.16.0/24:

named.conf.local : Pour le Primaire

```
zone "16.192.196.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/var/cache/bind/db.196-rev";  
};
```

named.conf.local : Pour le secondaire

```
zone "16.192.196.in-addr.arpa" {  
    type slave;  
    masters { 196.192.16.1; };  
    file "/var/cache/bind/db.196-rev";  
};
```

Le fichier de zone **db.196-rev** est configuré comme suit:

```
$TTL 604800
@      IN      SOA      ifri.exemple.com. root.exemple.com. (
                        2014021402      ; Serial
                        604800           ; Refresh
                        86400            ; Retry
                        2419200          ; Expire
                        604800)          ; Negative Cache TTL
@      IN      NS       calavi.exemple.com.
@      IN      NS       kpanlingan.exemple.com.
1      IN      PTR       routeur.exemple.com.
2      IN      PTR       moocs.exemple.com.
3      IN      PTR       mail.exemple.com.
4      IN      PTR       ifri.exemple.com.
5      IN      PTR       www.exemple.com.
6      IN      PTR       ftp.exemple.com.
```


Maître et Slave pour la zone inverse IPv6 2001:db8:fac::/64:

named.conf.local : Pour le Primaire

```
zone "c.a.f.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa" {  
    type master;  
    file "/var/cache/bind/db.2001-rev";  
};
```

named.conf.local : Pour le secondaire

```
zone "c.a.f.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa" {  
    type slave;  
    masters { 196.192.16.1; };  
    file "/var/cache/bind/db.2001-rev";  
};
```


DNSSEC

- **D**omaine **N**ame **S**ervice est un protocole nativement non sécurisé.
- Un hacker peut falsifier une réponse DNS ou empoisonner le cache DNS
- **DNS** **S**ecurity Extensions (DNSSEC) est une spécification qui vise à maintenir l'intégrité des données des réponses DNS
- Il signe chaque enregistrement de ressources DNS (A, MX, CNAME..) d'une zone à l'aide de PKI (Public Key Infrastructure).

Les enregistrements DNSSEC

- DNSKEY Contient la clé publique
- RRSIG Existe pour chaque RR et contient sa signature numérique
- DS - Signataire de la délégation - cet enregistrement existe dans les serveurs de noms du TLD.

Configurer DNSSEC

Activez DNSSEC en ajoutant les directives de configuration suivantes dans le fichier **/etc/bind/named.conf.options**

```
dnssec-validation auto;
```

Création des clés

- Créez une clé de signature de zone (ZSK):
 - `/usr/sbin/dnssec-keygen -a RSASHA256 -b 2048 exemple.com`
- Créez une clé de signature de clé (KSK)
 - `/usr/sbin/dnssec-keygen -a RSASHA256 -b 2048 -f KSK exemple.com`
- Ces deux commandes créent une paire de clés privées/publiques de ZSK et KSK (inclure les deux clés publiques dans le fichier de zone **/var/cache/bind/db.exemple**)

```
$include "/etc/bind/keys/Kexemple.com.+008+27451.key"  
$include "/etc/bind/keys/Kexemple.com.+008+52065.key"
```

Signature de la zone et enregistrement DS

- Signer la zone avec les deux clés (KSK clé de clé, ZSK clé de zone avec la commande suivante:)
- `dnssec-signzone -o exemple.com -k KSK_key db.exemple ZSK_key`
- Un nouveau fichier de zone nommé **db.exemple.signed** sera créé et utilisé désormais comme fichier de zone en lieu et place du fichier **db.exemple** dans la configuration du master
- La commande précédente a généré les enregistrements de type DS contenus dans le fichier `dsset-exemple.com`, à envoyer au gestionnaire du domaine racine.

```
exemple.com. IN DS 27451 8 1 EB0DC730AD8B3FDDEE8E9706D89F130675826A77
```

```
exemple.com. IN DS 27451 8 2 C9E58A751770763610AB85EC7E8FD887BD6164A2E36D51B03011A556 E837B292
```

Modification du fichier de zone

- A chaque modification du fichier de zone db.exemple et à chaque création d'une nouvelle clé de zone(toutes les 2 semaines à un mois au plus), le fichier de zone sera signé avec la commande suivante:
- `/usr/sbin/dnssec-signzone -t -P -o exemple.com db.exemple /etc/bind/keys/ZSK_key`

Test du dnssec

- `dig @dnsserver mail.uac.bj +dnssec`
- `delv www.uac.bj`

Le service DHCP

- **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol (DHCP) est un protocole utilisé par des périphériques ou des clients en réseau pour obtenir les paramètres nécessaires à leur fonctionnement dans un réseau.
- Ce protocole réduit la charge de travail de l'administration du système, permettant l'ajout de périphériques au réseau avec peu ou pas de configurations manuelles.
- permet d'administrer l'attribution des paramètres du réseau à partir d'un seul serveur DHCP en haute disponibilité.
- Il utilise les ports 67 et 68
- Installer **isc-dhcp-server** ou **dhcpcd5** pour activer le serveur sous linux

La configuration du serveur dhcp fichier: `/etc/dhcp/dhcpd.conf`

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.1.2 192.168.1.200;  
    option routers 192.168.1.1;  
    option domain-name-servers 196.192.16.21,196.192.16.22;  
    option domain-name "example.com";  
    default-lease-time 600;  
    max-lease-time 7200;  
}
```

Pour des équipements serveur

```
host client1 {  
    hardware ethernet 00:01:02:03:04:05;  
    fixed-address 192.168.1.201;  
}  
host client2 {  
    hardware ethernet 00:06:07:08:09:0A;  
    fixed-address 192.168.1.202;  
}
```


DHCPv6

DHCPv6 est un protocole de configuration dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol) pour IPv6. Son équivalent en IPv4 est DHCP. En IPv6, il existe trois types de configuration DHCP.

- SLAAC (annonce de routeur uniquement)
- DHCPv6 sans état ou DHCP stateless (annonce de routeur et DHCPv6)
- DHCPv6 avec état ou DHCP stateful (DHCPv6 uniquement)

DHCPv6 stateless

Dans le cas de l'auto-configuration sans état (stateless) [RFC2462], le daemon (packet Debian) **radvd (Router ADvertisement Daemon)** peut être installé pour les configurations

- Il va annoncer le préfixe, et l'équipement génère le suffixe de l'adresse de 3 manières.
 - EUI-64
 - cryptographie
 - manuelle

Le fichier de configuration est radvd.conf dans le dossier /etc

radvd Configuration simple

```
interface eth0
{
    AdvSendAdvert on; Le routeur envoie un RA et répond au RS
    prefix 2001:470:1f01:1908::/64
    {
        AdvOnLink on;
        AdvAutonomous on;
    };
};
```

Installation de LAMP

Souvent appelé LAMP (Linux Apache Mysql PHP), Il vous permet de configurer le minimum pour un serveur web dynamique

- Linux : le système d'exploitation,
- Apache : le serveur HTTP ou HTTPS ;
- MySQL : il s'agit d'un serveur de bases de données: **MariaDB**
- PHP : est un langage de programmation interprété qui permet de générer du contenu web dynamiquement

```
apt-get install apache2 php libapache2-mod-php mariadb-server php-mysql
```

Sécuriser mysql

mariadb remplace désormais mysql et n'est pas sécuriser à l'installation.

- sécuriser mariadb avec la commande :
- `mysql_secure_installation` ensuite suivre les instructions
- se connecter à mysql avec la commande : `mysql -uroot -p`
- Créer une Base de données: `> create database DB_Name;`
- Créer un utilisateur et lui donner des droits:
`> GRANT ALL PRIVILEGES ON Db_Name.* TO 'utilisateur'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Password';`

Utiliser ces informations pour créer **la chaine de connexion** à la base de données sur votre application (**user, host, database, password**)

dossier web: **/var/www/html/exemple** (exemple.com)
configuration: /etc/apache2/sites-available/exemple.conf:

contenu du fichier **/etc/apache2/sites-available/exemple.conf**

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName example.com
    ServerAlias www.example.com
    DocumentRoot "/var/www/html/example"
    <Directory "/var/www/html/example">
        Options FollowSymLinks
        Options -Indexes
        AllowOverride all
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog /var/log/apache2/error.example.com.log
    CustomLog /var/log/apache2/access.example.com.log combined
</VirtualHost>
```

activer le site avec la commande **a2ensite exemple.conf**

Sécurisation du site web en HTTPS:

- Le site peut être sécurisé en achetant un certificat chez une autorité de certification pour une durée d'un ans à 3 ans et en créant un site virtuel https dans le dossier `/etc/apache2/sites-available/` et en l'activant avec la commande `a2ensite nom_site`
- Le site peut être sécurisé en utilisant let's encrypt pour se faire:
 - **`apt install certbot python3-certbot-apache`**
 - **`certbot - -apache`** suivre les instructions
 - Let's Encrypt donne un certificat d'une durée de 3 mois. Prévoir le renouvellement avant expiration

configuration ssl sur apache2

```
<VirtualHost *:443>
  ServerName mondomaine.com
  DocumentRoot /var/www/html
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
  <Directory /var/www/html>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
  ErrorLog $APACHE_LOG_DIR/error.log
  CustomLog $APACHE_LOG_DIR/access.log combined
</VirtualHost>
```


LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Le protocole LDAP permet de rechercher, de modifier ou d'authentifier d'importants volumes de données, d'informations et d'éléments dans des services d'annuaires distribués, mais aussi de gérer la communication avec les bases de données desdits annuaires.

- Ldap est un protocole de services d'annuaires
- Il utilise le port 389 (ldap) et le port 636 (ldaps)

Structure des annuaires LDAP

- Annuaire de base (racine/source)
- Pays
- Organisations
- Unités opérationnelles
- Personnes
- Entités individuelles (individus, ressources)

Structure des annuaires LDAP

- Un annuaire LDAP est un arbre (DIT pour Directory Information Tree).
- Chaque noeud correspond à une série d'affectations d'attributs.
- On associe une ou plusieurs valeurs à chaque attribut.
- Les valeurs sont des chaînes de caractères ou des données binaires.
- Les fichiers utilisés sont des fichiers **ldif**

Exemple de fichier Idif

```
dn: uid=theodoredo.mignon759,ou=students,dc=uac,dc=bj
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: supannPerson
objectClass: eduPerson
objectClass: ShadowAccount
objectClass: PosixAccount
objectClass: sambaSamAccount
objectClass: schacPersonalCharacteristics
objectClass: schacContactLocation
objectClass: radiusProfile
o: o=UAC,c=BJ,ou=Organisations,dc=uac,dc=bj
cn: Théodore Dododji MIGNONSIN
edupersonscopedaffiliation: FASHS@uac.bj
givenName: Théodore Dododji
sn: MIGNONSIN
eduPersonPrimaryAffiliation: etudiant
uidNumber: 105287
gidNumber: 8
sambaLMPassword: AZERTY
sambaNTPassword: AZERTY
sambasid: theodoredo.mignon759
radiustunnelmediumtype: IEEE-802
radiustunneltype: VLAN
radiustunnelprivategroupid: 1
```

```
displayName: Théodore Dododji MIGNONSIN
homePostalAddress: Calavi
schacDateOfBirth: 19991116
schacPlaceOfBirth: Sèmè-Podji
schacCountryOfCitizenship: BJ
supannCivillite: Mr
l: Abomey-Calavi
supannEtablissement: FASHS
supannEtuDiplome: Licence
supannEtuSecteurDisciplinaire: LR-PHILO
supannMailPerso: theodoremignonsin@gmail.com
mail: theodoredo.mignon759@students.uac.bj
mobile: +22996581406
registeredaddress: Abomey-Calavi
schacGender: 1
street: NONE
supannEtuAnneeInscription: 2022
supannEtuInscription: LRs1s2-PHILO
supannEtuRegimeInscription: Normal
uid: theodoredo.mignon759
initials: 1
homeDirectory: /home/theodoredo.mignon759
loginShell: /bin/false
userpassword:
supannCodeINE: 14122921
```

Installation de openLDAP à travers le paquet **slapd**

- **apt-get install slapd** suivre les instructions
- Le nom de domaine sera transformé au DN ldap (**dc=exemple,dc=com**)
- (**dc=exemple,dc=com**) est connu sous le nom **BaseDN**
- Entrer le mot de passe 2 fois pour l'administrateur de l'annuaire connu sous: (**cn=admin,dc=exemple,dc=com**)
- Pour Configurer les accès, intégrer les différents schemas, et Authentifier un serveur via l'annuaire, cf document du prof.
- Pour intégrer une liste d'utilisateur, créer les fichiers ldif
Télécharger **ApachedirectoryStudio**

Service de messagerie électronique sous linux

Un système de messagerie est l'ensemble des éléments contribuant à transmettre un courriel. On y distingue 4 Agents principaux:

- 1 Le Mail Transfert Agent ou MTA (**SMTP:25, SMTPS:465**)

Service de messagerie électronique sous linux

Un système de messagerie est l'ensemble des éléments contribuant à transmettre un courriel. On y distingue 4 Agents principaux:

- 1 Le Mail Transfert Agent ou MTA (**SMTP:25, SMTPS:465**)
 - C'est un agent qui permet d'acheminer le courriel d'un serveur à un autre. Le MTA de l'émetteur route le mail sur le MTA du récepteur.

Service de messagerie électronique sous linux

Un système de messagerie est l'ensemble des éléments contribuant à transmettre un courriel. On y distingue 4 Agents principaux:

- ❶ Le Mail Transfert Agent ou MTA (**SMTP:25, SMTPS:465**)
 - C'est un agent qui permet d'acheminer le courriel d'un serveur à un autre. Le MTA de l'émetteur route le mail sur le MTA du récepteur.
- ❷ Le serveur du protocole entrant (**POP3:110, POP3S:995 IMAP:143, IMAPS:993**)

Service de messagerie électronique sous linux

Un système de messagerie est l'ensemble des éléments contribuant à transmettre un courriel. On y distingue 4 Agents principaux:

- ❶ Le Mail Transfert Agent ou MTA (**SMTP:25, SMTPS:465**)
 - C'est un agent qui permet d'acheminer le courriel d'un serveur à un autre. Le MTA de l'émetteur route le mail sur le MTA du récepteur.
- ❷ Le serveur du protocole entrant (**POP3:110, POP3S:995 IMAP:143, IMAPS:993**)
- ❸ Le Mail Delivery Agent ou MDA

Service de messagerie électronique sous linux

Un système de messagerie est l'ensemble des éléments contribuant à transmettre un courriel. On y distingue 4 Agents principaux:

- ❶ Le Mail Transfert Agent ou MTA (**SMTP:25, SMTPS:465**)
 - C'est un agent qui permet d'acheminer le courriel d'un serveur à un autre. Le MTA de l'émetteur route le mail sur le MTA du récepteur.
- ❷ Le serveur du protocole entrant (**POP3:110, POP3S:995 IMAP:143, IMAPS:993**)
- ❸ Le Mail Delivery Agent ou MDA
 - Agent qui est en charge de la gestion des boîtes aux lettres . Livre le courriel dans la boîte à messages du destinataire. on supprime les spams par des anti-spams, contrôle les virus par des antivirus.

Service de messagerie électronique sous linux

Un système de messagerie est l'ensemble des éléments contribuant à transmettre un courriel. On y distingue 4 Agents principaux:

- ❶ Le Mail Transfert Agent ou MTA (**SMTP:25, SMTPS:465**)
 - C'est un agent qui permet d'acheminer le courriel d'un serveur à un autre. Le MTA de l'émetteur route le mail sur le MTA du récepteur.
- ❷ Le serveur du protocole entrant (**POP3:110, POP3S:995 IMAP:143, IMAPS:993**)
- ❸ Le Mail Delivery Agent ou MDA
 - Agent qui est en charge de la gestion des boîtes aux lettres . Livre le courriel dans la boîte à messages du destinataire. on supprime les spams par des anti-spams, contrôle les virus par des antivirus.
- ❹ Le Mail User Agent ou MUA

Service de messagerie électronique sous linux

Un système de messagerie est l'ensemble des éléments contribuant à transmettre un courriel. On y distingue 4 Agents principaux:

- ❶ Le Mail Transfert Agent ou MTA (**SMTP:25, SMTPS:465**)
 - C'est un agent qui permet d'acheminer le courriel d'un serveur à un autre. Le MTA de l'émetteur route le mail sur le MTA du récepteur.
- ❷ Le serveur du protocole entrant (**POP3:110, POP3S:995 IMAP:143, IMAPS:993**)
- ❸ Le Mail Delivery Agent ou MDA
 - Agent qui est en charge de la gestion des boîtes aux lettres . Livre le courriel dans la boîte à messages du destinataire. on supprime les spams par des anti-spams, contrôle les virus par des antivirus.
- ❹ Le Mail User Agent ou MUA
 - Logiciel client de messagerie

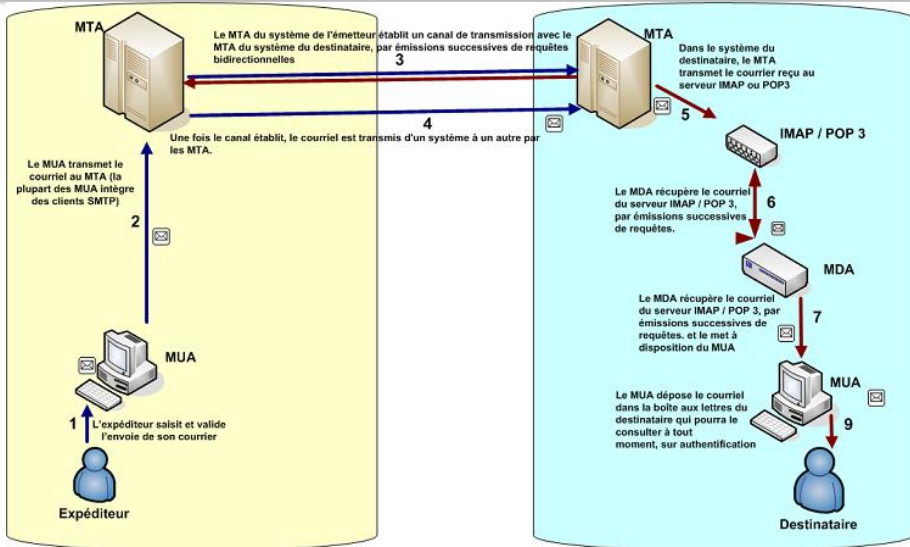
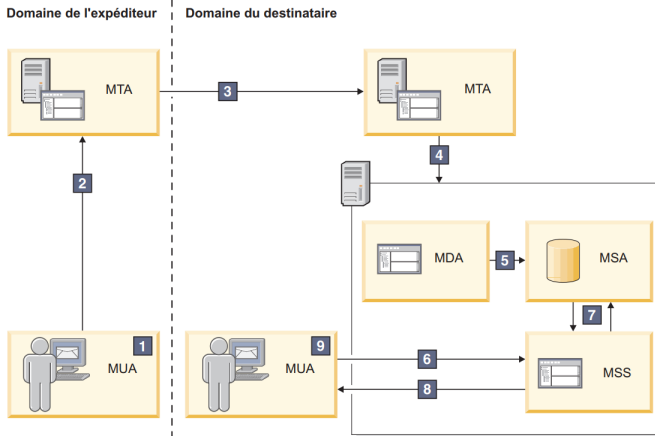


Tableau 1: Composants de serveur de messagerie, descriptions et exemples

Composant	Description	Exemples
Mail User Agent(MUA)	Application permettant aux utilisateurs de créer, d'afficher d'envoyer et de recevoir, du courrier électronique. L'application MUA réside sur un système client, tel qu'un poste de travail ou un PC	Microsoft Outlook Mozilla Thunderbird Mutt E-Mail Client
Mail Transfer Agent(MTA)	Application permettant d'envoyer, de recevoir et stocker du courrier électronique. Ce programme détermine l'emplacement et la méthode stockage de courrier électronique	Postfix Sendmail exim Microsoft Exchange
Mail Delivery Agent(MDA)	Application permettant d'enregistrer le courrier électronique reçu dans la zone MSA. Il se peut que ce programme effectue des tâches supplémentaires telles que le filtrage de courrier électronique ou la distribution de courrier électronique aux sous-dossiers.	Les applications Cyrus, Postfix et Dovecot implémentent chacune une partie ou l'ensemble des fonctions de l'agent MDA.
Mail Storage Area (MSA)	Système ou serveur local dans lequel l'application MTA stocke du courrier électronique. Il s'agit également de l'emplacement à partir duquel le serveur MSS extrait du courrier électronique à la demande de l'application MUA.	Mbox Maildir /var/mail/spool/user/

Mail Storage Server (MSS)	Application permettant d'extraire du courrier électronique de la zone MSA et de le renvoyer à l'application	Dovecot Cyrus
---------------------------	---	------------------



Syslog

Syslog est un protocole très simple. Son but est de transporter par le réseau les messages de journalisation générés par une application vers un serveur hébergeant un système Syslog. Le protocole Syslog définit la notion de périphérique, de relais et de collecteur dans une architecture Syslog

- Un périphérique est une machine ou une application qui génère des messages Syslog.
- Un relais est une machine ou une application qui reçoit des messages Syslog et les retransmet à une autre machine.
- Un collecteur est une machine ou une application qui reçoit des messages Syslog, mais qui ne les retransmet pas.
- Syslogd fonctionne avec UDP au port 514 ou TCP au port 6514 pour la version sécurisée

La fonctionnalité d'un message Syslog correspond au type d'application générant le message Syslog. Les 24 fonctionnalités existantes sont définies par la RFC 3164 :

numero	fonctionnalité
0	kernel messages
1	user-level messages
2	mail system
3	system daemons
4	security/authorization messages
5	messages generated internally by syslogd
6	line printer subsystem
7	network news subsystem
8	UUCP subsystem
9	clock daemon
10	security/authorization messages
11	FTP daemon
12	NTP subsystem
13	log audit
14	log alert
15	clock daemon
16	local use 0
17	local use 1
18	local use 2
19	local use 3
20	local use 4
21	local use 5
22	local use 6
23	local use 7

La sévérité d'un message Syslog correspond au degré d'urgence du message. Les huit sévérités existantes sont:

Numéro de sévérité	Usage
0	Emergency : system is unusable
1	Alert : action must be taken immediately
2	Critical : critical conditions
3	Error : error conditions
4	Warning : warning conditions
5	Notice : normal but significant condition
6	Informational : informational messages
7	Debug : debug-level messages

- Le fichier de configuration syslogd /etc/syslog.conf
- Il est conseillé d'envoyer les logs sur un serveur distant
- La rotation des logs s'appelle LOGROTATE (/etc/logrotate.conf)

SNMP-Monitoring

Le monitoring réseau est un ensemble de processus automatiques qui aident à détecter l'état de chaque élément de votre infrastructure réseau

- Le monitoring réseau peut être aussi simple que de voir les appareils répondre à une simple commande comme ping
- Les protocoles utilisés sont SNMP (Simple Network Management Protocol)
- ICMP peut être aussi utilisé
- Les logiciels comme NAGIOS, MRTG, Cacti, PRTG etc sont utilisés pour le monitoring Réseau a travers SNMP.